Computação Gráfica
Renderização Wireframe de um Terreno Fractal

Introdução

O programa fornecido implementa o algoritmo Diamond-Square para geração procedural de um terreno fractal e exporta a malha resultante para um arquivo OBJ.

Nesta atividade, o arquivo OBJ não deverá ser gerado. Em seu lugar, a malha triangular deverá ser projetada e renderizada diretamente em uma imagem PPM utilizando o algoritmo de Bresenham já implementado.

Objetivos

Implementar um pipeline gráfico capaz de:

1. Utilizar os vértices gerados pelo algoritmo Diamond-Square.
2. Construir as arestas da malha triangular do terreno.
3. Aplicar transformações geométricas tridimensionais.
4. Projetar os vértices em perspectiva.
5. Renderizar o terreno em modo *wireframe*.
6. Gerar uma imagem PPM contendo a visualização do terreno.

Material Fornecido

Será fornecido um código-fonte que gera uma grade de alturas por meio do algoritmo Diamond-Square.

O código produz:

- uma grade quadrada de dimensão
$$2^n + 1$$
- coordenadas tridimensionais para cada ponto do terreno;
- uma malha triangular regular, onde cada célula da grade é dividida em dois triângulos.

Modificações Necessárias

Remova completamente a geração do arquivo OBJ.

Os vértices deverão permanecer armazenados em memória e utilizados diretamente para a renderização.

Não deverá ser utilizada nenhuma biblioteca gráfica externa.

Transformações Geométricas

Antes da projeção, aplique uma rotação ao terreno.

Utilize inicialmente:

$$\theta_x = 60^\circ$$

$$\theta_y = 30^\circ$$

Implemente as rotações através das matrizes estudadas em aula.

Projeção Perspectiva

Para cada vértice transformado (X, Y, Z), calcule:

$$u = f_x \frac{X}{Z + Z_0} + c_x$$

$$v = f_y \frac{Y}{Z + Z_0} + c_y$$

Utilize os seguintes parâmetros:

```
largura = 800
altura  = 600

cx = 400
cy = 300

fx = 500
fy = 500

Z0 = 4.0
```

Renderização Wireframe

A malha é composta por dois triângulos em cada célula da grade.

Para cada triângulo, desenhe suas três arestas utilizando a função de Bresenham.

Não é necessário implementar remoção de linhas ocultas.

Utilize:

```
Cor das linhas:

R = 255
G = 255
B = 255

Fundo:

R = 0
G = 0
B = 0
```

Arquivo de Saída

A imagem produzida deverá ser gravada como:

```
terrain_wireframe.ppm
```

Questões

Responda às seguintes questões:

1. Qual o efeito do parâmetro Z_0 sobre a percepção de profundidade da cena?
2. O que ocorre quando o fator de escala da projeção é aumentado?
3. Como a rugosidade do terreno é afetada pelo parâmetro `decay` do algoritmo Diamond-Square?
4. Compare visualmente os resultados obtidos para:

```
decay = 0.25
decay = 0.50
decay = 0.75
```

Desafio Extra

Implemente uma câmera orbital em torno do terreno e gere uma sequência de imagens mostrando uma volta completa de 360 graus ao redor da paisagem.

Entrega

Entregar:

- Código-fonte comentado;

- Imagem `terrain_wireframe.ppm`;
- Respostas às questões propostas;
- Breve descrição das principais funções implementadas.